Cheatsheet AZ-305 — 09 · Azure SQL, Cosmos DB y plataformas de datos

1. Productos de Azure SQL

Producto	Qué es	Elige cuando	Descarta cuando
Single Database	Una BD aislada en un servidor lógico	BD independiente; **Serverless**; funciones modernas	Cross-database queries, three-part naming, SQL Agent
Elastic Pool	Varias single DBs compartiendo cómputo	Muchas BDs con uso variable; **reserved capacity**; Hybrid Benefit; auto-escalado entre BDs	Piden Serverless (no existe en pool)
Managed Instance	Instancia casi 100 % compatible con SQL Server	**Cross-database**, linked servers, SQL Agent, three-part naming, **server-side transactions**, migración lift-and-shift	Piden Serverless o el mínimo coste sin funciones de instancia
SQL Server en VM	IaaS	Control del SO, compatibilidad total, funciones que MI no cubre	"minimize administrative effort"

- Two DBs + "server-side transactions across DB1 and DB2" + "minimize admin effort" → **MI**.
- "server.database.table" → **MI o VM** (dos correctas); nunca Single DB.
- "automatically scales compute + per-second billing" → **Single DB, General Purpose Serverless**.
- "20 DBs, varying usage, 99.99 %, dynamic compute, **reserved capacity**" → **Elastic pool** (Serverless no admite reservas).
- "License Mobility / Software Assurance" → **Azure Hybrid Benefit** → modelo **vCore** (pool o MI).

2. Modelos de compra

	DTU	vCore
Unidad	Paquete CPU+RAM+IO (DTU)	vCores + RAM + storage por separado
Tiers	Basic → Standard → Premium	General Purpose → Business Critical → Hyperscale
Hybrid Benefit	✗	✓
Reserved capacity	✗	✓
Serverless	✗	✓ (solo GP, single DB)
Managed Instance	✗	✓
Estado	Legacy, BDs pequeñas	Recomendado

3. Tiers (traducción DTU ↔ vCore)

Tier	Modelo	Equivale a	Almacenamiento	Latencia I/O	HA	Zone-redundant	Tamaño máx.	Serverless
Basic	DTU	—	Remoto	Alta	Básica	✗	**2 GB**	✗
Standard	DTU	General Purpose	Remoto	Media	Reasignación de cómputo	✗	1 TB	✗
General Purpose	vCore	Standard	Remoto (Premium Storage)	Media	Reasignación de cómputo	✓ opcional	4 TB	✓
Premium	DTU	Business Critical	**SSD local**	**Mínima**	Primary + secondaries **síncronas**	✓	4 TB	✗
Business Critical	vCore	Premium	**SSD local**	**Mínima**	Primary + 3 secondaries síncronas	✓ (resiste 2 zonas)	4 TB	✗
Hyperscale	vCore	—	Page servers (desacoplado)	Baja-media	Réplicas HA opcionales, **named replicas** para lecturas	✓	**100 TB**	✗

- "minimize I/O latency" + "2 zones fail" + "automatic failover" → **Business Critical** (o Premium en DTU).
- "failover without data loss" + "zone outage" + "min cost" (opciones DTU) → **Premium** (Standard no tiene zone redundancy).
- "expand to 50 GB, minimize cost" → **Standard**, no Premium.
- "> 4 TB" / "50 TB relational" / "200-300 concurrent reads" → **Hyperscale** (Synapse dedicated pool = **128 consultas concurrentes** máx.).
- "improve performance, minimize admin effort" → **Automatic tuning** (actúa) vs Advisor/QPI/Monitor (solo informan).

4. Seguridad en Azure SQL

Necesidad	Solución
Cifrado de archivos en reposo	**TDE** (con CMK en Key Vault si "manage own keys"; Policy DeployIfNotExists para habilitarlo)
Columna nunca en claro, solo el cliente descifra	**Always Encrypted**
Unos ven todo, otros parcial	**Dynamic Data Masking**
Firewall que viaje con el failover	Reglas **a nivel de base de datos**
Usuarios Entra ID sin claves	Entra ID authentication + managed identity

Necesidad	Solución
Auditoría / amenazas	SQL Auditing, Defender for SQL

5. Cosmos DB

Tema	Regla
APIs	**NoSQL** (documentos JSON, consulta tipo SQL, **no relacional**) · **PostgreSQL** (relacional, SQL estándar, distribuido, geo-réplicas) · MongoDB · Cassandra (wide-column, CQL) · Gremlin (grafos) · Table
"store and access relationally" + "SQL queries"	**PostgreSQL** (NoSQL falla en "relational")
Multi-region writes	Único servicio con escritura local en varias regiones; "read and write in local region" → Cosmos DB
Consistency levels	Strong · Bounded staleness · Session · Consistent prefix · Eventual
Partition key	**Inmutable**; cambiarla = **crear contenedor nuevo** y migrar
RBAC de datos	Built-in Data Reader / Contributor con identidades Entra ID, sin account keys ni resource tokens
Analítica sin ETL	**Synapse Link** → analytical store columnar, casi tiempo real, sin consumir RUs
Alertas de RU	Log Analytics query sobre requestCharge_s
Catálogo con esquema variable + distribución global	Cosmos DB

6. Otras plataformas de datos

Servicio	Para qué	Señal
Synapse dedicated SQL pool	Warehouse MPP para consultas analíticas pesadas	"data warehouse" con **≤128 concurrentes**
Synapse serverless SQL	Consultar archivos del lake sin cargar	"query data directly in the lake"
Data Lake Storage Gen2	Lake con directorios por fecha (Event Hubs Capture), POSIX ACLs	"organize by date/time", "Hadoop"
Databricks	Spark; **Credential Passthrough** (identidad de usuario → ACLs) o Unity Catalog; auth de apps on-prem con **service principal**	"user identity for folder ACLs"
Data Factory / Synapse pipelines	ETL/ELT low-code; **Self-hosted IR** para on-prem; **Azure-SSIS IR** para paquetes SSIS (SSISDB en **Azure SQL Database**)	"transform during load", "SSIS packages"
Data Share	Compartir snapshots con otra organización	"partner", "restricted access to snapshots"
Purview	Catálogo, clasificación, linaje	"discover sensitive data"
Azure Database for MySQL/PostgreSQL Flexible	DR regional con **read replica promocionada** (min downtime); geo-backup = geo-restore (horas)	"minimize downtime to paired region" → read replica
Table Storage	Tablas independientes por REST, mínimo coste, GRS	"REST + independent tables + second region + min cost"
Azure Cache for Redis	Session state / caché junto a la app	"session state", "serializable"

7. Árbol de decisión (Azure SQL)

```
¿Instancia o BD?
├─ Cross-database / Agent / linked servers ..... Managed Instance (VM si necesitas el SO)
├─ Muchas BDs uso variable / reservas .......... Elastic pool
└─ BD aislada
    ├─ Auto-escalado + por segundo ............. General Purpose Serverless
    ├─ Latencia mínima / 2 zonas / sync ........ Business Critical (Premium en DTU)
    ├─ > 4 TB / alta concurrencia .............. Hyperscale
    ├─ < 2 GB, coste mínimo, sin HA ............ Basic
    └─ General ................................. General Purpose (Standard en DTU)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"server-side transactions across DB1 and DB2" + min effort	Managed Instance
"server, database, and table name"	MI + SQL en VM
"per second billing"	Single DB, General Purpose Serverless
"reserved capacity" + muchas BDs	Elastic pool
"Software Assurance"	vCore + Hybrid Benefit
"minimize I/O latency" + "two zones"	Business Critical
"50 TB relational" + "200-300 concurrent reads"	Hyperscale
"read and write in the local region"	Cosmos DB (multi-region writes)
"relationally" + Cosmos API	PostgreSQL
"change partition key, first step"	Create a new container
"Entra users read access to Cosmos data, no keys"	Built-in Data Reader (RBAC)

Enunciado	Respuesta
"near real-time analytics on Cosmos DB, no ETL"	Synapse Link
"SSISDB catalog, no hybrid connectivity, min cost"	Azure SQL Database
"MySQL flexible, minimize downtime to paired region"	Read replica

9. Errores a evitar

1. Serverless en elastic pool o MI → no existe.
2. Reserved capacity con Serverless → incompatibles.
3. Standard (DTU) para zone redundancy → no la tiene.
4. Synapse dedicated pool con >128 lecturas concurrentes → Hyperscale.
5. Cosmos NoSQL como "relacional" porque tiene consultas SQL.
6. Premium para 50 GB cuando Standard basta y piden coste mínimo.
7. Geo-restore/geo-backup cuando piden minimizar downtime.